

张家港市行政区域“4·23”“W”轮自沉 事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2016年4月23日0918时许，汪某东个人所有的“W”轮装载约850吨石子由江阴市长山采石场河口驶往常熟内河浒浦，在南通水道桥施#3红浮下游约750米、桥施#3与桥施#4红浮联线南侧约150米水域，受风浪影响，船舱大量进水，导致船舶翻沉，船上2人全部落水，其中1人获救、1人死亡，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查开展情况

本起事故经请示江苏海事局相关职能部门同意，于2016年4月23日成立事故联合调查组（调查组组长见附件1），由张家港海事局牵头组织调查。

调查共获得以下资料：1）询问笔录34份；2）现场勘查记录2份；3）船舶资料1套；4）船员资料1份；5）南通VTS中心监控数据2份；6）张家港VTS中心监控数据1份；7）电话录音资料1份；8）张家港市气象局气象证明1份；9）江苏省气象服务中心海事局专业服务系统资料1份；10）货物资料1份；11）沉船水下探摸报告1份。

（三）事故船舶、船员、公司概况

1、船舶基本情况

船名：W 曾用名：——

船籍港：铜陵 船舶种类：干货船

船体材料：钢质 航区：内河 A 级航区

总长：44.80 米 型宽：8.80 米 型深：3.23 米

总吨：386 净吨：216

满载吃水：2.70 米 A 级航区参考载货量：700 吨

A 级航区核定干舷：598 毫米

主机种类/数目/功率：内燃机/1 台/136.00 千瓦

建成日期：2010 年 6 月 12 日

造船地点及造船厂：铜陵市/铜陵市铜北造船有限责任公司

船舶所有人/地址：汪某东/铜陵市长淮新村

船舶经营人/地址：铜陵龙威运贸有限责任公司/铜陵市义安区五松镇观湖东苑一期 47 号

2、船舶配员情况

该轮《船舶最低安全配员证书》核定的最低安全配员为：二类船长 1 人，普通船员 2 人。经调查，该轮本航次实际配员 2 人，配员不满足《船舶最低安全配员证书》。在船人员情况如下：

汪某，男，1991 年 9 月 11 日出生，安徽省枞阳县人，持有安徽省安庆市地方海事局 2013 年 05 月 20 日签发的中华人民共和国内河船舶三类轮机长适任证书，证书编号 S340823*****619，有效期至 2018 年 05 月 20 日。

张某，女，1997 年 2 月 5 日出生，安徽省芜湖县人，经安庆市地方海事局查询，未经船员注册。

3、船舶证书情况

经调查，该轮持有有效的船舶证书，符合法定要求。其中：

《船舶国籍证书》（登记号码 281710000058）由安徽省铜陵市地方海事局 2016 年 2 月 29 日签发，有效期至 2021 年 2 月 28 日。

《内河船舶检验证书簿》（船检登记号 2010R2300740）由安徽省船舶检验局（铜陵）2014 年 6 月 18 日签发。其中，《内河船舶适航证书》由安徽省船舶检验局（铜陵）2015 年 6 月 8 日签发，有效期至 2016 年 6 月 17 日，《内河船舶载重线证书》，2014 年 6 月 18 日签发，有效期至 2016 年 6 月 17 日。

4、船舶航次情况

2016 年 4 月 23 日 0600 时许，“W”轮装载石子约 850 吨由江阴市长山采石场河口驶往常熟内河浒浦。本航次该轮未办理船舶进出港签证。

5、船舶安检情况

根据船旗国监督检查报告，“W”轮最近一次船舶安全检查信息记录时间为 2012 年 11 月 20 日，由芜湖铜陵海事处实施的船舶安全检查，共发现缺陷 8 项，当日进行了复查，缺陷均已全部纠正。具体缺陷如下：

序号	缺陷代码	缺陷描述	处理意见
1	1590	AIS: 驾驶室 AIS 未开启	17
2	1570	航海出版物/航行资料: 船舶缺少长江航行资料	17
3	1423	应急照明、蓄电池、配电板: 机舱主配电箱处缺绝缘垫	17
4	1470	防护/危险机器部位保护装置: 机舱主机传动皮带处缺防护罩	17
5	0730	移动消防器材: 驾驶室未按证书规定摆放灭火器	17
6	0650	救生圈及属具: 船舶主甲板 4 只救生圈无船名、船籍港标识	17
7	0651	救生衣: 船员救生衣 4 件无船名标识	17
8	9910	国旗: 船尾悬挂的国旗破损	17

6、船舶所有人和经营人概况

“W”轮所有权证书中登记的所有人为汪某东。

船舶经营人为铜陵龙威运贸有限责任公司，公司成立于 2003 年 8 月，主要从事长江干、支流普通货物运输，公司自有船舶 3 艘，分别为“皖铜陵货 5679”、“龙威 5698”、“龙威 5699”轮，共计约 3000 载重吨，目前共挂靠管理船舶 60 艘，公司设有海务部、机务部、财务部和业务部，未建立船

舶安全与防污染管理体系。

二、装货港情况

（一）装货地点

据调查，本航次“W”轮停靠“G”轮东侧装载石子，“G”轮锚泊于长江#56 红浮南侧、江阴长山采石厂河口内（张家港久盛码头上游、江阴大庆港东侧），“G”从2013年9月起就在此锚泊从事装卸作业，吊机运转及船上人员生活均使用岸电，通过水底电缆连接。

（二）过驳浮吊“G”轮情况

据调查，2013年9月，“G”轮由陆某新、陆雪某、张某财三人共同出资购得，船舶证书齐全有效，该轮船舶所有人、经营人均为靖江市港联物流有限公司，实际为挂靠关系，签有挂靠协商和产权证明，定期收取管理费。经调查，靖江市港联物流有限公司负责办理该轮船舶证书等手续，无证据表明该公司具体落实“G”轮安全管理措施。

（三）装货情况

2016年4月22日约1800时许，“W”轮抵达江阴市长山采石场河口，2000时许，“G”轮开始从“向阳018”轮向“W”轮转驳石子，因石子需要在“G”轮上进行水洗，装载速度较慢，约为250吨/小时，装载结束时间为23日0000时许。据“G”轮人员陈述及其作业记录，装载石子约为850吨，“W”轮干舷约为250mm，石子含水量估计不超过10吨。23日0600时许，“W”轮开航驶离，货舱未经平舱和封舱。

针对“W”轮装货结束后船舶干舷情况，“W”轮幸存船

员张某陈述为“可能有点超载，具体不太清楚”。经对“G”轮在船5人调查，多人陈述“W”轮留有干舷为250-300mm，具体装多少由装货船说了算，浮吊人员一般不干预。经对“W”轮装载前后同批次货物、同目的港的“皖铜陵货5118”、“铜港18”轮、“浙海宁00160”轮进行调查，多人陈述“W”轮和自己船平时装货也是预留干舷在250-350mm，具体装货多少自己说了算，让浮吊何时停就何时停。另据该轮收货方沪通铁路常熟制梁厂砂石供应商负责人陈述，该轮前几个航次每次卸货重量约为800吨，卸货前干舷约为300mm。综上所述，“W”轮本航次实际干舷不超过350mm，低于该轮《内河船舶载重线证书》A级航区核定干舷598mm的要求，涉嫌构成船舶超载运输。

三、事故水域通航环境情况

（一）气象

据张家港市气象局实时测量数据，4月23日09时至10时张家港市沿江地区出现大风天气，极大风速13.0 m/s，东南风，风力6级。

据江苏省气象服务中心海事局专业服务系统通沙汽渡码头监测点数据显示，4月23日，长江张家港段能见度良好，东南风5-6级。

据在事发地附近随后沉没的“皖铜陵货5118”轮船长钱立祥陈述，事发时，能见度良好，风力7级左右。

据在事发地附近航行的“长江祥龙”轮船长邵加军陈述，事发时，小雨，东南风5-6级，阵风7级，能见度良好。

据在事发地附近锚泊的“海百 15”轮船长杨荣陈述，事发时，小雨，风力 7 级左右，风向偏南风。

综合上述情况认定：事发时，事发水域小雨，偏东风 5-6 级，阵风 7 级，能见度良好。

（二）水文

摘录《2016 年上海港杭州湾潮汐表》4 月 23 日（农历 3 月 17 日）天生港潮汐（32° 02′ N、120° 45′ E，位于事发地点下游约 1 公里）情况如下：

潮时	0015	0412	1230	1624
潮高	130	384	134	360

据锚泊于事发地附近长江 8 号锚地的“海百 15”轮船长杨荣陈述，事发时为落潮流。

据“皖铜陵货 5118”轮船员藏真霞陈述，事发时为落潮流。

综合上述情况认定：事发时，事发水域潮流为落潮流。

（三）通航环境情况

事发水域位于长江南通水道沪通长江大桥桥施#3 红浮南侧、长江 8 号锚地西侧水域，靠近南通水道与通州沙西水道交汇处，通航环境较为复杂。该水域受风流影响大，在落潮流和偏东风共同作用下，偏东风 6 级时浪高可达 2 米。北侧为沪通长江大桥桥区水域，设有约 700 米宽的深水航道，上、下行通航分道和分隔带的宽度分别为 200 米、400 米和 100 米，在#28 墩北侧设置约 200 米宽的上行推荐航路，红

浮联线外不设下行推荐航路，通航分道左右两侧均设有航标标识。事发时，附近水域船舶流量较小，“海百 15”轮在长江 8 号锚地锚泊。

四、事故基本事实分析认定

（一）沉没时间：2016 年 4 月 23 日 0918 时许

认定理由：

1. 据在事发地附近航行的“长江祥龙”轮水手王冬高陈述，0916 时许，其在休息时发现“W”轮左舷上浪，判断其将要沉没，便迅速跑到驾驶室向船长报告，0918 时许通过望远镜观测到“W”轮沉没；根据“长江祥龙”轮舱室布置情况，水手王冬高从船员休息室跑到驾驶台，报告船长并通过望远镜进行观测，整个过程需约 2 分钟，因此推定“W”轮翻扣时间约 0918 时。

2. 据“长江祥龙”轮船长邵加军陈述，0918 时许，其在驾驶台发现“W”轮翻扣。

3. 据南通 VTS 中心监控录像回放，0918 时许，“长江祥龙”轮位于桥施#3 红浮上游约 250 米，与“长江祥龙”轮水手王冬高、船长邵加军所陈述的发现“W”轮翻扣时本船船位基本一致。由此证明调查询问中“长江祥龙”轮船长邵加军、水手王冬高所陈述的时间与实际时间基本一致。

4. 据张家港 VTS 中心 VHF10 频道录音回放，0923 时许，长江 8 号锚地锚泊船“海百 15”轮向张家港交管中心报告“W”轮翻扣信息；据报告人“海百 15”轮船长杨荣陈述，其观测到“W”时船已翻扣，没有看到“W”轮翻扣全过程，由此推

定“W”轮翻扣时间在 0923 时之前。

（二）沉没位置：桥施#3 红浮下游约 750 米、桥施#3 红浮与桥施#4 红浮联线南侧约 150 米

认定理由：

1. 据“长江祥龙”轮船长邵加军、水手王冬高陈述，0918 时许，“长江祥龙”轮位于桥施#3 红浮上游约 250 米处，发现“W”轮在右前方约 15 度、距离约 1000 米处翻扣。另据南通 VTS 中心监控录像回放显示，此时“长江祥龙”轮位于桥施#3 红浮上游约 250 米、与桥施#3 红浮横距约 150 米、航向与桥施#3 与桥施#4 联线基本平行。由此推定，事发位置为桥施#3 红浮下游约 750 米、桥施#3 红浮与桥施#4 红浮联线南侧约 150 米。

2. 经调查，长江 8 号锚地锚泊船“海百 15”轮船长杨荣描述，0923 时许，其发现“W”轮翻扣漂移至该轮船艏约 0.3 海里处。据参与救助船舶“中南 868”、“海工 68”等船员描述，“W”轮翻扣随落潮流以约 2 节向下游方向漂移，以“海百 15”轮船长观测到“W”轮翻扣离事发时约 5 分钟，“W”轮向下游漂移约 300 米，加上观测到翻扣时两船相距约 550 米，由此可以推算，事发时，“W”轮翻扣时与“海百 15”轮相距约 850 米，与“长江祥龙”轮船员陈述“W”轮翻扣沉没位置基本一致。

五、事故经过

鉴于“W”轮船驾驶人员汪某在事故中死亡，无法获知该轮在事故前驾驶台操作细节，以下经过是根据获救人员

及其他人员的询问笔录和其他相关证据，经分析得出的事故经过如下。

2016 年 4 月 23 日 0600 时许，“W”轮装载石子约 850 吨由江阴市长山采石场河口（属江阴市地方海事管辖）驶往常熟内河浒浦（属常熟市地方海事管辖）。开航时，2 人在船，汪某负责驾驶船舶，其妻张某解缆，据张某陈述，感觉港内风力不大，未采取封舱措施。

0630 时许，进入福中水道下行，航速约 6.5 节。

0710 时许，右平长江#45 左右通航浮，航速约 6.8 节，拟进入浏海沙水道继续下行。汪某通过 VHF06 联系“皖铜陵货 5118”轮，并告知其当日天气预报偏东风 4-5 级。

0840 时许，左平长江#38 左右通航浮，航速约 6.5 节，据张某陈述，此时江面微浪。

0909 时许，右平桥施#4 红浮，沿下行通航分道行驶。据张某陈述，此时风浪明显加大，甲板上浪。

0912 时许，右平在建沪通长江大桥 29 号墩，航向约 90 度，航速约 4 节，偏东风，风力约 6-7 级，浪高 1-1.5 米。据张某陈述，此时船艏开始上浪，货舱稍许进水。

0914 时许，位于桥施#3 红浮下游约 50 米处，航速约 4 节，汪某操纵船舶向右转向，拟驶向通州沙西水道。

此时该轮左舷甲板上浪，货舱进水，船体开始向左倾斜。张某陈述：汪某要求其备妥救生衣，随后张某穿上并系妥救生衣，在驾驶室门边协助观测船舱进水情况，汪某未穿救生衣。

0916 时许，位于桥施#3 红浮下游约 300 米、红浮联线南侧约 100 米处，航向约 150 度，航速约 4 节，该轮左舷上浪、货舱进水和船体左倾加剧，汪某操舵左转，试图使船艏顶浪。

0917 时许，左舷主甲板已浸没水中，张某陈述：发现该轮有向左倾覆危险，将汪某从驾驶室右侧拉出准备逃生，并给汪某套上救生衣，救生衣未系妥。

0918 时许，位于桥施#3 红浮下游约 750 米、桥施#3 红浮与桥施#4 红浮联线南侧约 150 米附近，“W”轮向左倾覆翻扣，船上两人全部落水。落水后，张某穿着救生衣，汪某身上无救生衣。据张某陈述，汪某救生衣未系牢，落水时被水冲掉。

1015 时许，张某被“中南 868”轮成功救起。

六、事故搜救情况

2016 年 4 月 23 日 0923 时许，张家港市水上搜救中心接到长江 8 号锚地锚泊船“海百 15”轮关于附近水域有船翻沉的事故信息报告，接到“W”轮事故信息后，立即启动水上搜救应急预案，在向江苏海事局指挥中心、张家港市人民政府等有关单位和部门报告的同时，立即调派“海巡 06811”、“海巡 06810”、“海巡 06805”至现场开展核实、搜救等应急处置，同时协调南通海事局海巡艇、沪通长江大桥“中南 868”、“海工 68”、“海舜拖 3006”等施工船舶以及“稳强 2 号”、“盐鞍捞 402”、“盐郭捞 8 号”“安航 1”“安航 9”等船舶至现场搜救处置；发布航行信息，提醒过往船舶主动避让，

协助搜救；组织事故现场的上下行船舶交通流，避免发生次生事故。

1015 时许，“W”轮落水人员张某被“中南 868”轮成功救起。

1030 时许，协调南通市水上搜救中心调派“盐郭捞 12 号”抵达“W”轮翻扣现场并稳定船位，此时“W”轮已漂至南通港 2 号甲锚地。

1141 时许，“W”轮在南通港 2 号甲锚地南岸浅水区翻扣搁滩。

5 月 10 日 2000 时许，汪某尸体在通州沙上洲头附近被发现。

5 月 31 日 1500 时许，“W”轮被成功打捞。

七、事故损失情况

（一）“W”轮翻沉，所载货物石子灭失。

（二）1 人死亡，死亡人员情况如下：

汪某，男，1991 年 9 月 11 日出生，身份证号码 340823*****619，安徽省枞阳人。

八、事故原因分析

（一）本起事故中，“W”轮航行途中遇大风浪作用、采取的抗风措施不当，是事故发生的直接原因。

调查表明，开航时风力虽不大，但航行至长江浏海沙水道时，风力逐渐增强至 5-6 级，江面浪高约 1.5 米。该轮作为小型船舶，开航前未经封舱，重载航行沪通长江大桥桥区水域时遭遇较大风浪作用，未采取船首顶浪的抗风措施，而

是错误的使用了向右转向拟驶往通州沙西水道的行动，造成该轮左舷横向受浪，船舱进水沉没。

（二）“W”轮涉嫌超载运输、当班船员不适任，是事故发生的其他原因。

1. 涉嫌超载运输。根据该轮获救人员及旁证人员陈述，该轮装货结束时实际干舷不足 350mm，而该轮《内河船舶载重线证书》载明 A 级航区核定干舷为 598mm。表明该轮本航次涉嫌超载运输，降低了船舶稳性，使其在遇大风浪时翻沉。

2. 当班船员不适任。调查表明，该轮当班驾驶人员未持有有效的驾驶员适任证书，安全意识淡薄，缺乏安全防范常识，操作技能差。在船舶有沉没危险情况下，当班人员未及早穿妥救生衣，导致事故损失扩大。

九、事故责任

本起事故为单方责任事故。

十、安全管理建议及事故教训

（一）“W”轮所有人、经营人应深刻吸取事故教训，为所属船舶配备足额适任船员，加强船员安全意识教育，遇恶劣天气时应督促船舶及早采取防范措施。督促所属船舶载货时应留足干舷，并封舱航行。

（二）调查发现，“G”轮所有人、经营人及管理人员对过驳作业缺乏安全管理，该轮进行过驳作业时涉嫌存在船舶超载装货现象。应加强船舶装货“源头”管理，坚决制止超载，避免类似事故的发生。